

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Pohjois-Suomen aluetuimisto

Q19/3714/94/1

Sodankylä

Keivitsa

Teuvo Pernu

20.6.1994

Liiteraportti:

Keivitsan Sampo-tutkimukset 1994

Q24/1994/2

Tarmo Jokinen & Tuire Valli

KEIVITSAN GEOFYSIKAALISET TUTKIMUKSET

SISÄLTÖ

Johdanto

1. Tutkimusalue

2. Matalalentomittaukset

3. Maanpintamittaukset

3.1 Magneettiset mittaukset

3.2 Painovoimamittaukset

3.3 Sähkönjohtavuuden kartoitus slingram-mittauksilla

4. Tutkimukset Keivitsansarven malmiesiintymällä ja sen lähiympäristössä

5. Reikämittaukset

6. Mittaustulosten tallennus

7. Yhteenveto tutkimuksista

Liitteet

Lähteet

Johdanto

Tämä raportti liittyy raporttiin: Keivitsansarven kupari-nikkeli-jalometalliesiintymä (M06/3714/-94/1/10, Mutanen, T.).

Keivitsan kerrosintruusioalueen geofysikaaliset peruskartoitukset on suoritettu 1980-luvulla. Intruusioalueeseen sisältyvän Keivitsansarven malmiesiintymän geofysikaalisia tutkimuksia on tehty pääosin vuosina 1993-1994. Mittaukset ovat edelleen käynnissä. Keivitsansarven alueella tutkimukset kohdistuvat malmin ulottuvuuksien määrittämiseen.

Kuva 1 (seur. sivu). Keivitsan intruusioalueen kivilajikartta (1:50000) ja Keivitsansarven malmiesiintymä (merkitty mustalla).

Keivitsa-Satovaara Complex

Geological map

-  Shear zone
-  Fault
-  Dip of intrusion basal contact
-  Layering
- Dikes**
-  Diabase, olivine gabbro-diorite
- Keivitsa intrusion, Keivitsa-Satovaara complex**
-  PGE-Cu-V deposit
-  False ore sulfides
-  Cu-Ni-PGE-Au ore
-  Granophyre
-  Gabbro
-  Olivine pyroxenite
- Puilettilampi hydrothermal pipe**
-  Albite-carbonate (-magnetite-pyrite) rock
-  Gabbro
- Komatite peridotites and komatiitic sills**
-  Gabbro
-  Pyroxenite
-  Peridotite
-  Serpentinized
- Sedimentary and volcanic rocks**
-  Chlorite-amphibole rocks (high-Mg basalts and basaltic komatiites)
-  Pelitic hornfels and metahornfels, sulfide-poor
-  Pelitic and black schist hornfels, sulfide-rich
-  Black schist
-  Mica schists and other pelitic rocks (including graphite- and sulfide-bearing interlayers, acid volcanic material; also magnesian pelites)
-  Arkosic quartzite, subarkose
-  Calcareous metasedimentary rocks
-  Micaceous arkose
- Koitelainen intrusion**
-  Granophyre

0 200 400 600 800 1000 m



Geological Survey of Finland
Regional Office for Northern Finland

Tapani Mutanen, Seppo Aaltonen, Markku Pääntäjä

1994

1. Tutkimusalue

Tutkimusalue sijaitsee karttalehdellä 371412 (kuva 1). Magneettiset, sähkömagneettiset sekä painovoimamittaukset kattavat karttalehden koillisnurkassa olevan Keivitsan intruusioalueen ja ulottuvat myös välittömästi itäpuolella olevalle Satovaaran intruusio-alueelle (Mutanen 1994). Magneettisten ja sähkönjohtavuuskartoitusten alue on laajentumassa paraikaa eteläänpäin.

2. Matalalentomittaukset

Karttalehden 3714 ja sen itäpuolisen karttalehden 3732 alueella on tehty ja julkaistu geofysikaaliset matalalentomittaukset. Lehden 371412 koillisnurkassa olevan Keivitsan alueen sähkömagneettisissa mittauksissa on kuitenkin siinä määrin häiriöitä, että ko. alueen lentomittaus uusitaan kesän 1994 aikana. Intruusioalue havaitaan lento-mittauksissa voimakkaasti magnetoituneena alueena.

3. Maanpintamittaukset

3.1 Magneettiset mittaukset

Magneettiset mittaukset on tehty 1984 linjavälin ollessa 100 m ja pistevälin ollessa 10 m. Mittaukset on suoritettu pääosin Jalander-magnetometrillä (vertikaalikenttämittaus), mutta mittausta on myöhemmin uusittu ja täydennetty protonimagnetometrillä (totaalikenttämittaus). Mittaustulokset on esitetty sekä profiili- että sama-arvokarttoina. Ensinmainituista on olemassa myös erilaisia väripintaesityksiä (liite 1). Kartasta nähdään esimerkiksi, miten mm. oliviinipyrokseniittialue erottuu selvästi ympäristöstään voimakkaana, mutta epähomogeenisesti magnetoituneena yksikkönä pienipiirteisen anomaliakuvioituksen perusteella.

Magneettisten mittausten tuloksia ei ole tulkittu mallikappaletulkinnalla, mutta niitä on voitu käyttää hyvin kivilajirajauksessa ja paikoin myös ruhjeiden ja siirrosten paikantamisessa.

3.2 Painovoimamittaus

Painovoimamittaus on tehty 1987 Worden-gravimetrillä linjavälin ollessa 100 m ja pistevälin ollessa 20 m. Mittaustulokset on esitetty sekä profiili- että sama-arvokarttoina (liite 2). Anomaliakartasta nähdään, että Keivitsan intruusioalue ilmenee painavien kiviensä ansiosta hyvin voimakkaana painovoima-anomaliana. Keivitsansarven malmi-esiintymä paikantuu painovoimamaksimin alueelle.

Intruusion kivien tiheysero ympäristöön nähden on kairasydännäytteistä tehtyjen mittausten mukaan luokkaa 0.4 kg/m^3 . Eräillä Sampo-luotausprofiileilla suoritettu painovoimatulkinta on tehty käyttäen tätä tiheyseroa (ks. Sampo-luotausraportti). Tulkintojen perusteella on kerrosintruusion kokonaispaksuudeksi on luokkaa 1 km.

3.3 Sähkönjohtavuuden kartoitus

Intruusioalueen ja lähiympäristön johteita on kartoitettu tavanomaisilla slingram-mittauksilla (kelaväli 60 m ja taajuus 3600 Hz). Tulokset on esitetty väritettyinä sama-arvokarttoina Sampo-luotausraportin yhteydessä. Mittaustuloksista nähdään, että keskeisellä intruusioalueella havaitaan vain vähän johdeindikaatioita. Paitsi ympäristön vulkaaniset ja sedimenttikivet, sisältävät intruusioalueen eteläosan granofyyrit huomattavan määrän johteita. Keivitsansarven malmipuhkeama-alue erottuu selvästi johtavana. Koska maapeite on tutkimusalueella yleensä vain muutamia metrejä, näkyy imaginäärikomponentissa anomaliapiirteitä, jotka liittyvät kivilajivaihteluihin. Niiden tunnistaminen edellyttää kuitenkin näytteenottoa ja syvemmälle ulottuvia luotauksia.

Slingram-mittauksia jatketaan tutkimusalueen eteläosassa.

4. Tutkimukset Keivitsansarven malmiesiintymällä ja sen lähiympäristössä

Keivitsansarven malmiesiintymän ulottuvuuksia on selvitetty erilaisilla sähköisillä mittauksilla (kuva 2). Varhaisimpia mittauksia ovat vuonna 1984 tehdyt slingram-mittaukset, joita on täydennetty vuonna 1987 (MaxMin-II monitajuuksilaitteisto). Mittausalueen rajat ovat x: 7512.000-7513.000 ja y: 496.500-499.000. Linjaväli on 100 m, paikoin 50 m, kelaväli oli 160 m ja taajuusalue 444-3555 Hz. Mittauksilla havaitut johteet on huomioitu kuvan 2 kartassa.

Vuonna 1993 on laajalla alueella tehty VLF-R-mittauksia, joilla on voitu kartoittaa malmiesiintymän puhkeama-alueita ja osittain sen syvemmälle ulottuvia jatkeita. Mittaustulosten näennäinen ominaisvastus ja vaihekulma on esitetty väritettyinä sama-arvokarttoina (Liitteet 3 ja 4). Ominaisvastusarvojen perusteella VLF-R-mittausten syvyysulottuvuus on yleensä 30-100 m. VLF-R-mittaukset on suoritettu EM16-R laitteella käyttäen asemaa DHO38, taajuudella 23.4 kHz. Mittausalueen rajat ovat x: 7511.200-7513.000 ja y: 498.000-499.700 paitsi alue x: 7511.200-7511.500 y: 498.000-498.700. Mittausten linjaväli on 100 m ja pisteväli on 20 m.

Vuonna 1988 on alueella suoritettu IP-mittauksia Scintrex IPR10 laittella, dipoli-dipoli-järjestelmällä ($a = 20 \text{ m}$, $N = 3$). Mittausalueen rajat ovat EW-suuntaisilla linjoilla x: 7512.200-7512.800 ja y: 498.300-499.100 ja NS-suunnassa x: 7511.000-7512.000 ja y: 498.800-499.300. Mittausten linjaväli on 50 m ja pisteväli 20 m.

GTK/PSA
17.6. 1994 / T. Pemu

SÄHKÖÄ HYVIN JOHTAVIEN MUODOSTUMIEN RAJAUS MAANPINTAMITTAUKSILLA KEIVITSAN MALMIESIINTYMÄN ALUEELLA

- keskimääräinen ominaisvastus korkeintaan 30-100 Ω m yleensä alle 20 Ω m
- malmiesiintymän projektiio maanpinnalla

1. VLF-R-mittaus 9-10. 1993
- linjaväli 100 m, pisteväli 20 m, asema DHO38, taajuus 23.4 kHz
 - vaihekulma-arvot: 55-65°, 65-75° ja > 75° (hyvä johde)

2. Latauspotentiaalimittaus 5-6. 1994
- maadotus R 811, syvyys 170 m, linjaväli 50 m, pisteväli 25 m
 - mittausalueen raja:
 - potentiaalilin sama-arvokäyrä: 2.5 (mV/A)
 - yhtenäisen johdealueen jyrkkäkaateinen raja: 125 (mV/A)

3. IP-profilointi 7. 1988
- dipoli-dipoli -profilointi, a = 20 m, N = 3
 - linjaväli 100 m, pisteväli 20 m ja osaksi 50 m
 - huomattavasti polaroituva muodostuma, näennäinen polaroituvuus: 5 - 7.5 % > 8 %

4. Slingram-mittaukset 1984
- linjaväli 100 m, pisteväli 20 m, kelaväli 60 m, taajuus 3555 Hz
 - kattaa koko Keivitsan intruusioalueen
 - tulokset erillisenä karttana Sampo-luotausraportin yhteydessä
 - muut slingram-mittaukset tarkasteltu raportissa

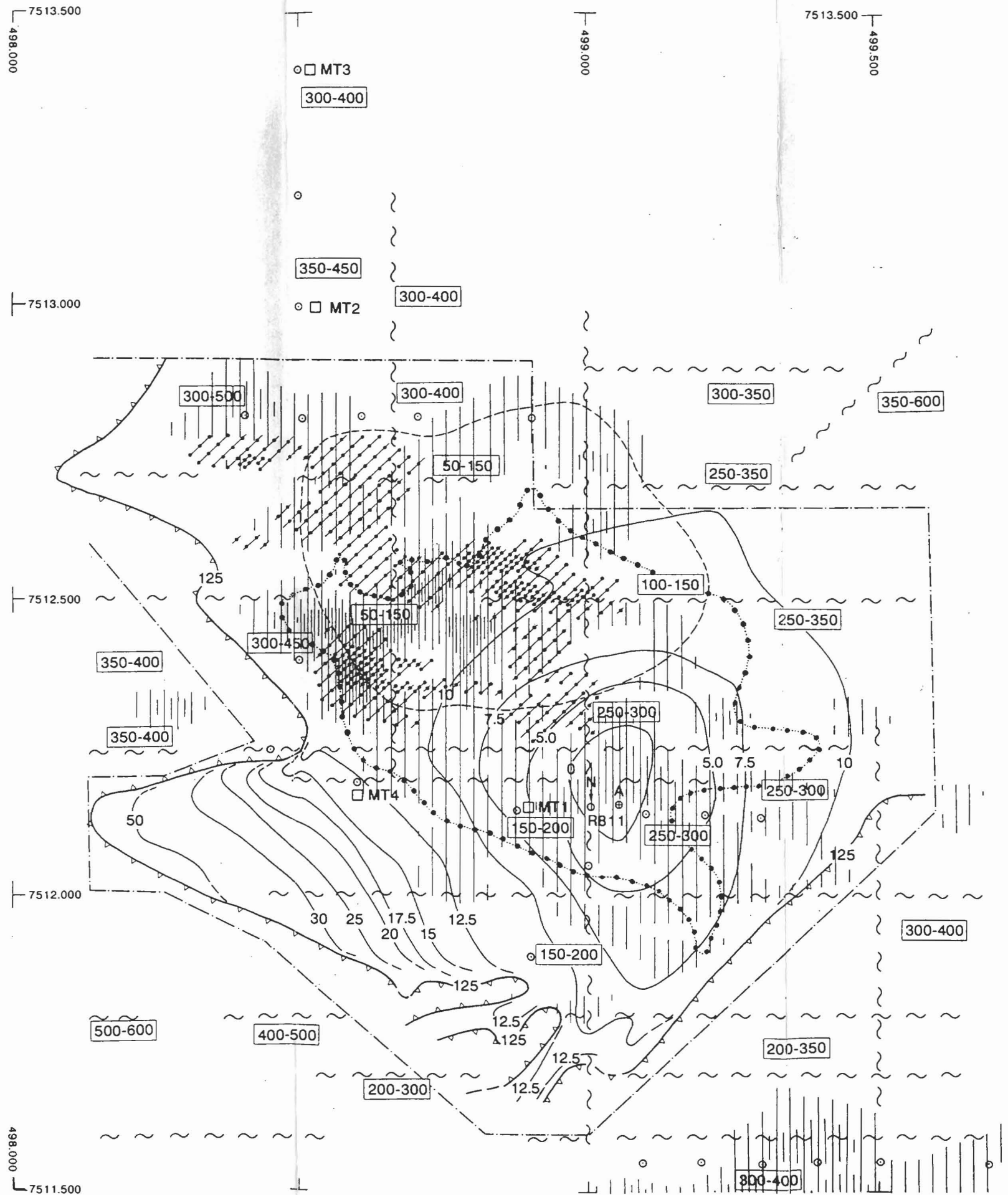
5. Sähkömagneettiset luotaukset

- 5.1 Sampo-luotaukset 4. 1993 ja 3.-4. 1994
- tulokset erillisenä raporttina
 - linjaväli yleensä 200-250 m, pisteväli 100 m, taajuus 7-18000 Hz
 - syvyysulottuvuus yleensä 400-600 m
 - huomattava johdekerros mittausradilla

- 5.2 AMT-luotaukset 5. 1994
- hajapisteitä ja -profileja, sähköisen dipolin suunnat: E-W ja N-S
 - syvyysulottuvuus yleensä 300-2000 m
 - luotauspiste, jossa on havaittu huomattava johdekerros

- 5.1 & 5.2 Tulokset yhdistettynä
- huomattavan johdekerroksen yläpinnan syvyys 250-300 (m)
 - pinnanläheinen johdealue

- 5.3 MT-luotaukset 4. 1994
- tulokset julkaistaan erillisraporttina 1994
 - taajuusalue 0.001-10 Hz
 - syvyysulottuvuus useita kilometrejä
 - luotauspiste MT1



Vuoden 1994 aikana on kairasydännäytteitä tutkittu laboratoriossa myös spektri IP-mittausten avulla. Spektri IP-mittausten avulla voidaan erottaa erilaisia malmityyppejä. Jatkotutkimuksilla on selvitettävä, missä määrin eri malmityypit ovat erotettavissa vertaamalla laboratorio- ja maastomittaustuloksia toisiinsa (Soininen & Vanhala 1994).

Maalis-huhtikuussa 1994 tehtiin yhtenäiset Sampo-luotausprofiilit, joista saadut tulokset ovat tällä hetkellä keskeisimmällä sijalla malmiesiintymän geofysikaalisessa kartoituksessa. Mittausalueen rajat ovat EW-suuntaisilla linjoilla x: 7511.600-7512.900 ja y: 497.200-499.800 ja NS-suunnassa x: 7511.250-7513.500 ja y: 497.000-499.00. Mittauslinjojen väli on 200-250 m ja luotauspisteiden väli 100 m.

Sampo-luotauksia on täydennetty toukokuussa 1994 tehdyillä AMT-luotauksilla, joita tehtiin yhteensä 45 pisteessä malmiesiintymällä ja sen ulkopuolella. Tulosten analysointi on kesken, mutta johdekerrosten syvyysmääritykset on voitu ottaa mukaan tähän raporttiin (kuva 2). Huhtikuussa 1994 on alueella tehty MT-luotauksia. Tulosten alustavan tulkinnan perusteella sähköjohtavuus kasvaa yläpuolella olevien johdekerrosten arvoihin nähden selvästi syvyysvälillä 1-2 km viitaten hyvin paksuun syväjohteeseen (T.Korja, suullinen tieto).

Toukokuun 1994 lopussa aloitettiin latauspotentiaalimittaukset, joiden ensimmäisessä mittausasetelmassa käytetään maadotusta reiässä R811, jossa on tavattu satoja metrejä paksu malmikerros. Maadotus on tehty tämän kerroksen yläosaan syvyydelle 170 m ja kaukomaadotus on 1800 m etäisyydellä. Mittauslaitteena on Syscal R1, mittausten linjaväli on 50 m ja pisteväli 25 m. Mittauksissa havaittiin laaja, yhtenäinen, malmiin liittyvä johde, jonka raja länsi- ja kaakkoisreunassa on jyrkkäkaateinen. Mittaukset ovat edelleen käynnissä.

5. Reikämittaukset

Laboratoriossa on kairasydännäytteistä määritetty petrofysikaaliset ominaisuudet: tiheys, suskeptiivisuus ja remanenssi. Sähköisiä tutkimuksia täydentävät hyvin ominaisvastusmittaukset, joita on tehty lähes kaikissa vähintään 200 m syvissä rei'issä. Profiililta 7512.250 saatuja reikämittaustuloksia on tarkasteltu Sampo-luotausraportin yhteydessä.

Johtavuuden, rikkipitoisuuden ja malmityypin tai metallipitoisuuden välille ei voida osoittaa hyvin yksikäsitteistä yhteyttä, mutta sähköjohtavuusrakenteen selvittäminen eri menetelmillä on silti tärkein geofysikaalinen keino malmiesiintymän ulottuvuuksien arvioinnissa ja kairausten ohjaamisessa.

Kuva 2 (seur.sivu). Sähköä hyvin johtavien muodostumien raja- ja maanpintamittauksilla Keivitsan malmiesiintymän alueella.

6. Mittaustulosten tallennus

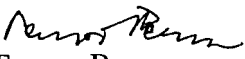
Kaikki geofysikaaliset mittaustulokset on tallennettu luotaukikäyrinä, profiileina tai sama-arvokarttoina. Lukuunottamatta AMT-luotauksia, on mittaustulokset talletettu tietokone-ympäristöön tulokäsittelyä varten.

7. Yhteenveto tutkimuksista

* Sähköiset menetelmät ovat keskeisessä asemassa malmin sijaintiaseman ja ulottuvuuksien selvittämisessä, mutta malmipitoisuutta ei voida yksikäsitteisesti arvioida johtavuuden perusteella, koska johtavuusrakenne ei ole yhtenäinen.

* Sähkömagneettisilla luotauksilla on havaittu 100-300m syvyystasolta lähtien satoja metrejä paksuja laaja-alaisia johdekerroksia, joihin sisältyvät kairauksilla paikannetut malmit. Johdekerrosten ja malmien yhteyksiä ja jatkuvuutta tulee selvittää luotauksilla sekä latauspotentiaolimittauksilla ennen kairausten jatkamista erityisesti duniitin alueelle (ks. Sampo-luotausraportti). Latauspotentiaolimittauksia on jatkettava malmiesiintymän eri osissa ja eri syvyyksille tehdyille maadotuksille.

* Alustavat tulokset osoittavat, että oliviinipyrokseniittiyksikön länsiosissa johdekerrokset ovat vähintään 400-600 m syvyydellä, paikoin yli 2 km syvyydessä.


Teuvo Pernu

- | | |
|----------|--|
| Liitteet | <ol style="list-style-type: none"> 1. Magneettinen mittaus (Jalander, vertikaalikenttä) 1:50 000 2. Painovoimamittaus (Worden) 1:50 000 3. VLF-R-mittaus: Ominaisvastus (EM16R) DHO38,23,4kHz. 1:10 000 4. VLF-R-mittaus: Vaihekulma (EM16R) DHO38,23,4kHz. 1:10 000 |
|----------|--|

Lähteet

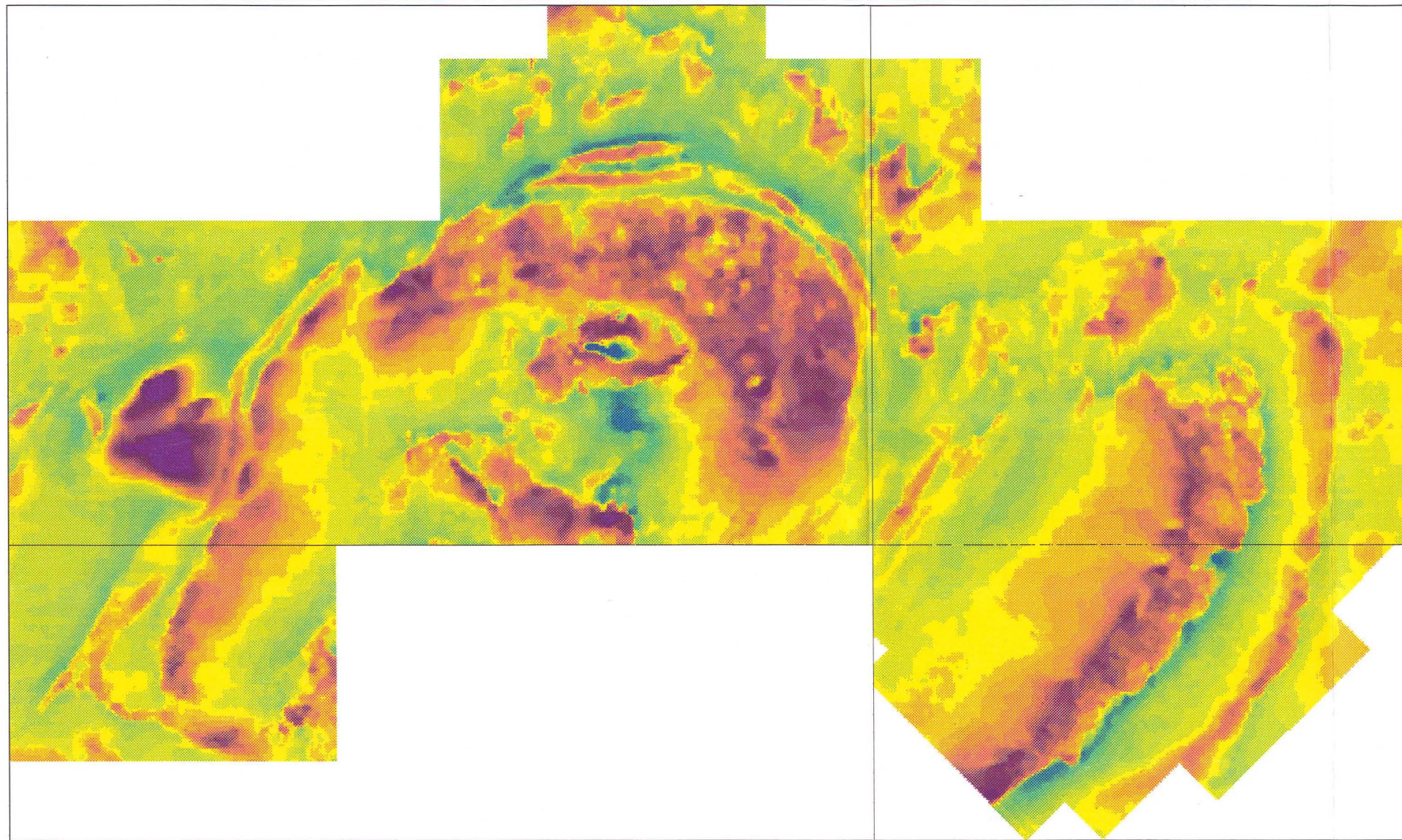
Jokinen, T. & Valli, T., 1994. Keivitsan Sampo-tutkimukset 1993. Geologian tutkimuskeskus, raportti Q24/1994/1.

Jokinen, T. & Valli, T., 1994. Keivitsan Sampo-tutkimukset 1994. Geologian tutkimuskeskus, raportti Q24/1994/2.

Mutanen, T., 1994. Keivitsansarven kupari-nikkeli-jalometaliesiintymä. Geologian tutkimuskeskus, raportti M06/3714/-94/1/10.

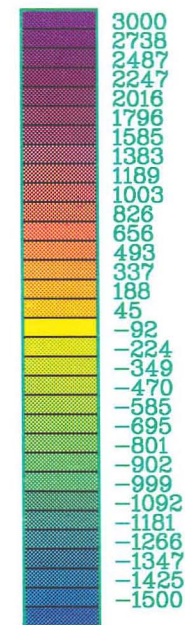
Soininen, H. & Vanhala, H., 1994. Spectral induced polarization studies of a Ni-Cu ore deposit. A paper presented at EAEG 56th Meeting and Technical Exhibition, Vienna, Austria, 6.-10.6.1994.

10 km



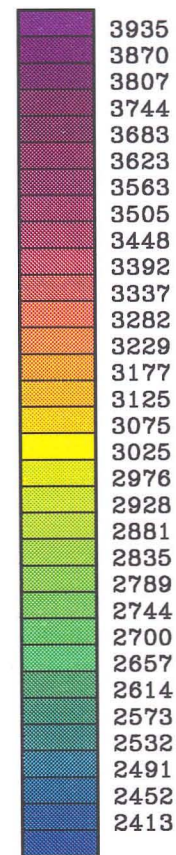
371411,371412,373202,373203
KEIVITSA-SATOVAARA
1:50000
MAGN.JALANDER-MITTAUS

Vertikaalikentt

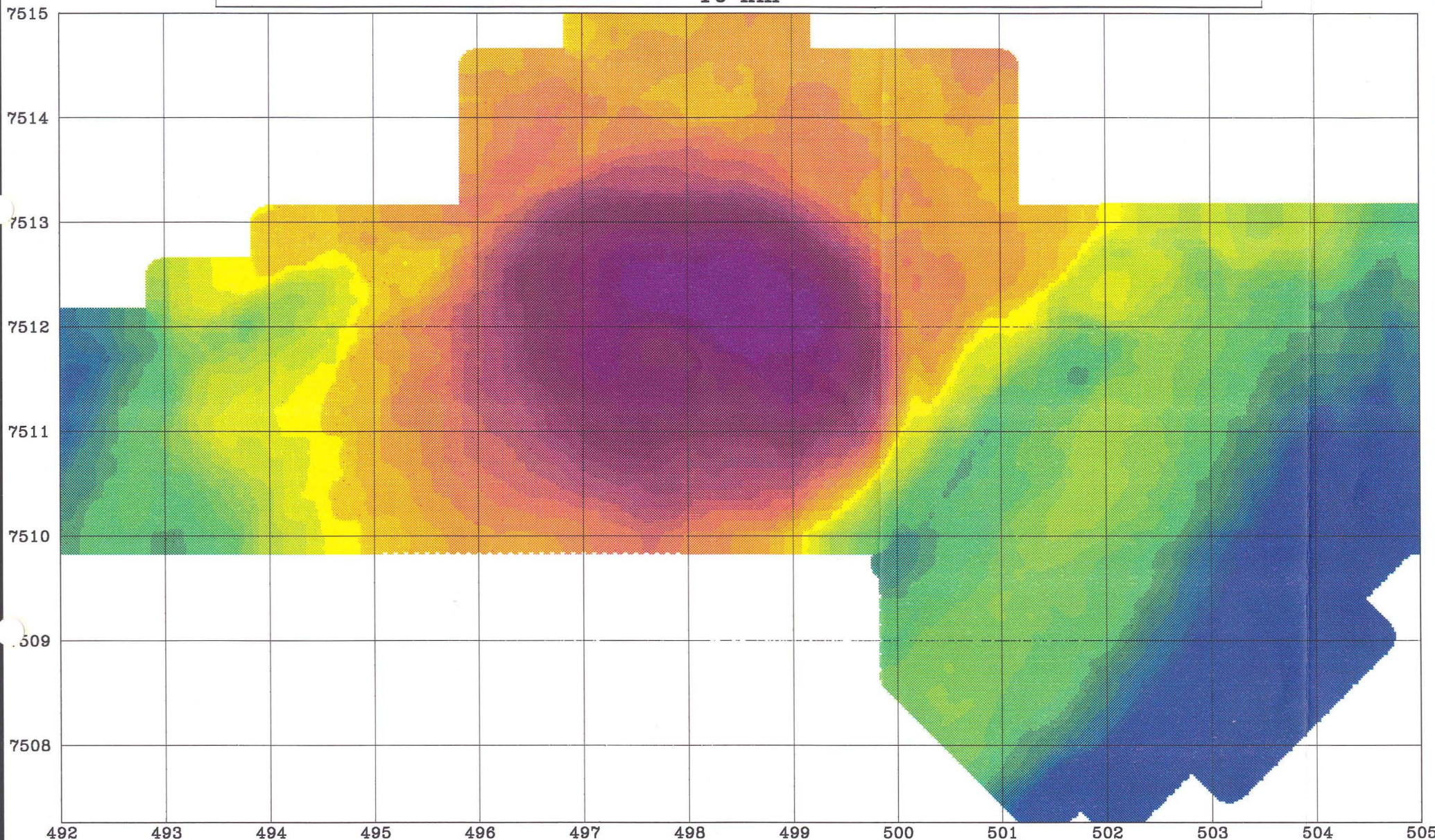


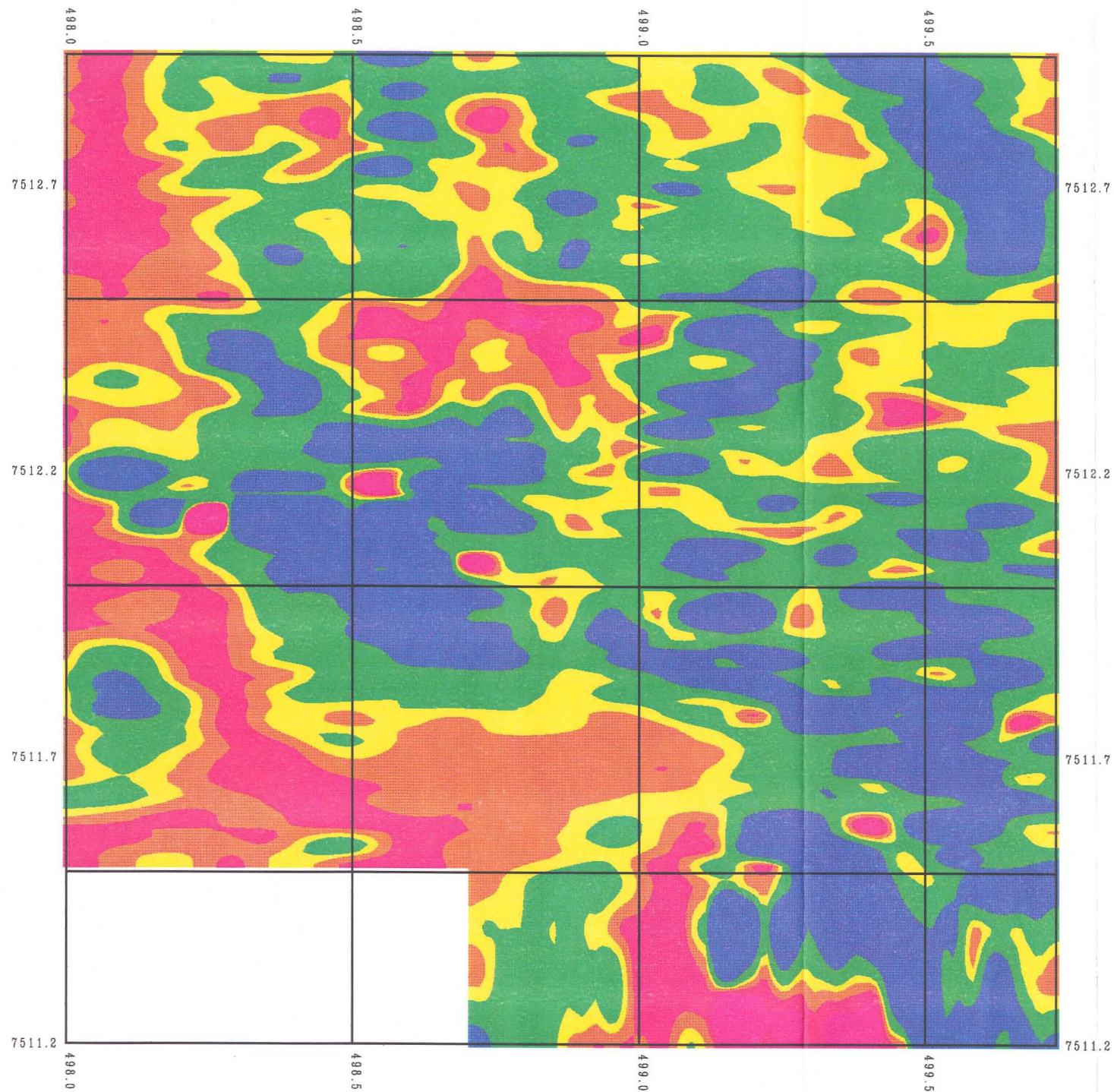
10 km

371412, 373202, 373203
KEIVITSA-SATOVAARA
GRAVIMETRINEN KARTTA
1:50 000



Piirretty: 30.06.1994 GTK

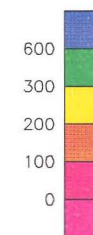




VLF R-OPTIO
OMINAISVASTUS
ASEMA DH038
TAAJUUS 23.4 kHz

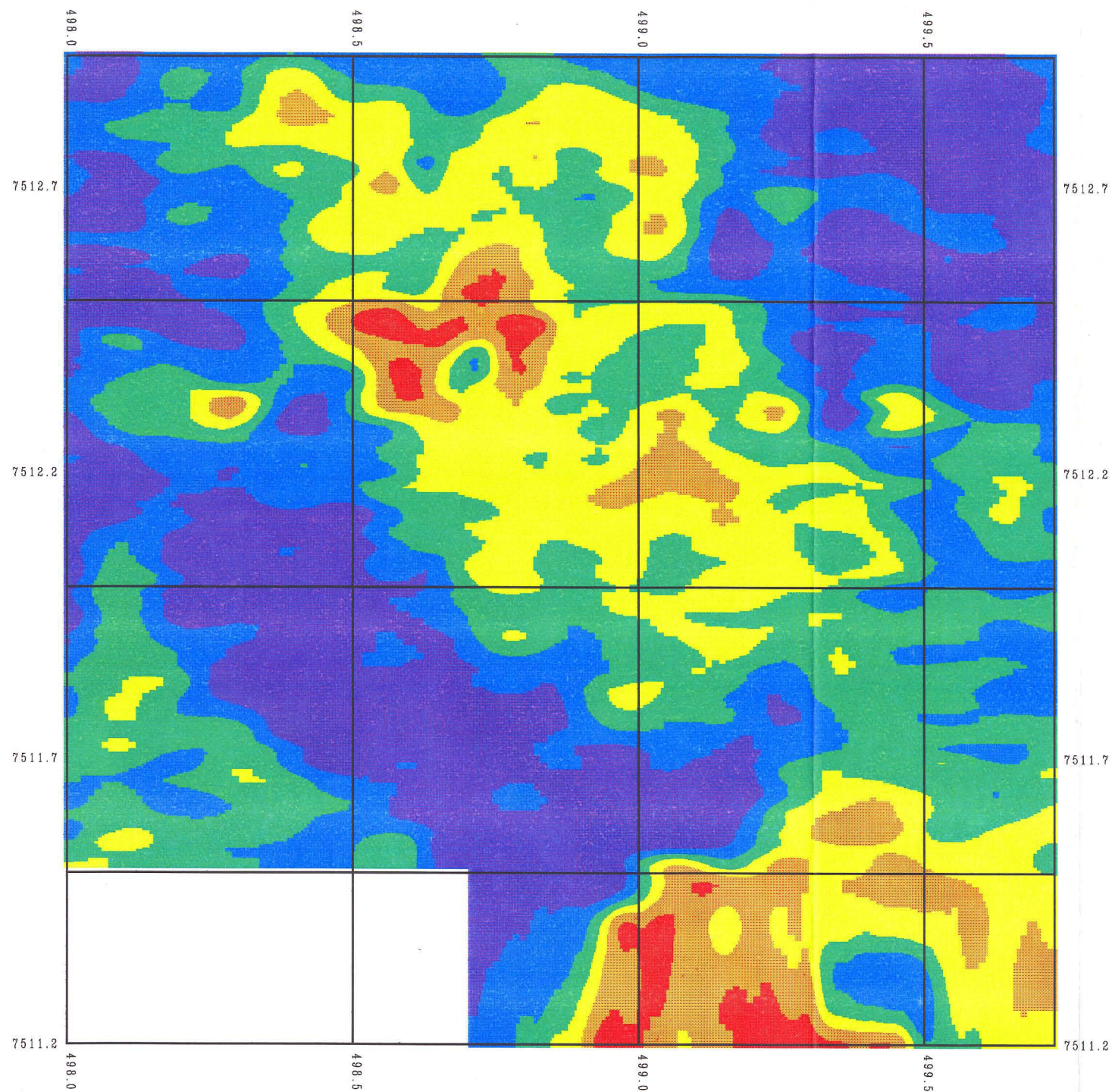
SODANKYLÄ
KEIVITSA

MITATTU: 28.09 - 10.11.1993



Q-24.32/371412/1993/1

Piirretty: 16.06.1994



VLF R-OPTIO
VAIHEKULMA
ASEMA DH038
TAAJUUS 23.4 kHz

SODANKYLA
KEIVITSA

MITATTU: 28.09 - 10.11.1993

